UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E07 - Manual de Instalación y Mantenimiento

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

Requisitos del Entorno de Despliegue

El sistema ha sido desarrollado y probado bajo entornos Windows 11 y Ubuntu (CI). Para su correcta ejecución, el servidor o equipo local debe contar con el siguiente stack base:

- **Backend:** Python 3.12 (o superior).
- **Frontend:** Node.js 24.20.0 y el gestor de paquetes pnpm en su versión 11.20.0 (npm install -g pnpm@11.20.0).
- **Contenedores (Opcional para BD/API):** Docker y Docker Compose (v29.x).

2. Guía de Instalación y Ejecución

El proyecto soporta despliegue nativo o contenerizado. A continuación, se detallan los pasos para la inicialización estándar.

Paso 2.1. Despliegue del Backend (API RESTFul)

Desde la raíz del repositorio, ejecutando en una terminal (PowerShell recomendado para Windows):

1. **Crear y activar el entorno virtual:**

```
cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

2. **Instalar dependencias y configurar variables:**

```
pip install -r requirements.txt
Copy-Item .env.example .env
```

3. **Ejecutar migraciones y levantar el servidor:**

```
alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload
```

4. La API quedará expuesta en http://localhost:8000/api/v1 y la documentación interactiva en http://localhost:8000/docs.

Paso 2.2. Despliegue del Frontend (PWA)

En una nueva terminal, desde la raíz del repositorio:

1. Instalar dependencias y compilar:

```
cd src/frontend
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm build
```

2. Ejecutar el cliente web:

```
pnpm exec vite preview --port 5173 --strictPort
```

3. La interfaz de usuario estará disponible en http://localhost:5173.

Alternativa Docker (API y PostgreSQL): Para aislar la base de datos y la API en contenedores, ejecute desde la carpeta backend: **docker compose up --build db api**

3. Mantenimiento y Política de Respaldos

Para garantizar la inmutabilidad y seguridad de la auditoría de trazabilidad, el sistema incluye scripts dedicados de respaldo y restauración atómica.

- **Entornos SQLite (Desarrollo/Local):** Ejecutar el script de mantenimiento desde la raíz del repositorio indicando la ruta activa: **python scripts/respaldo.py backup --db backend/cacao.db** *Este comando genera una copia lógica (con soporte en caliente) y un archivo .json con un hash SHA-256 para verificación de integridad.*
- **Entornos PostgreSQL (Docker):** Extracción directa mediante el contenedor de base de datos: **docker compose exec -T db pg_dump -U cacao cacao > respaldo.sql**

4. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

- **Bloqueo de CORS en el navegador:** Verifique que el origen del frontend (http://localhost:5173) esté correctamente definido en la variable CORS_ORIGINS dentro del archivo backend/.env. Reinicie la API tras el cambio.
- **Error 409 "Existencia insuficiente":** El operario intenta transformar una cantidad superior al saldo disponible del lote. Revise el inventario actual mediante **GET /api/v1/lots/{lot_id}**.

Fallo de instalación en Frontend (pnpm install): Confirme el uso estricto de pnpm 11.20.0. El repositorio utiliza pnpm-lock.yaml, por lo cual el uso de npm install estándar generará conflictos de dependencias.